

그람양성균 (Gram-positive bacteria) 분류 마인드맵 — 총종합

Microbiology, Fall 2026 강의자료 기반 (2026-09-08 개정본) · 문(門)-강(綱)-목(目)-속(屬)-종(種) 계층 구조

그람양성균 (최상위) 문 Phylum 강 Class 목 Order (+ 과 Family) 속 Genus 종 Species (특징·증상 상세)

Gram-positive bacteria
그람양성균

Phylum Bacillota
후박균문 (구 Firmicutes)

Phylum Mycoplasmatota
마이코플라스마문

Phylum Actinomycetota
방선균문 (구 Actinobacteria)
토양·물의 흔한 생명체, 유기물 분해(탄소순환), 2차 대사산물(항생제 등) 생산, 무성포자(내생포자 아님) 형성

Class Clostridia
클로스트리디움강
다형성·절대혐기성·내생포자 형성

Class Negativicutes
네가티비쿠테스강
구 Clostridia로 분류

Class Mollicutes
몰리쿠테스강 (연질균강)

Class Actinomycetia
방선균강

Genus Clostridium
클로스트리디움속
강 내 최대속 ~100종, 대부분 부생성

Order Veillonellales
베일로넬라목 (+ 과 Veillonellaceae)

Order Mycoplasmatales
마이코플라스마목 (+ 과 Mycoplasmataceae)
세포벽 없음·다형태상 β-lactam 무효, 대부분 활주 운동, 최소 크기 세균 → 동식물 기생

Order Actinomycetales
방선균목 (+ 과 Actinomycetaceae)

Order Mycobacteriales
마이코박테리움목 (+ 과 Corynebacteriaceae)

Order Mycobacteriales
마이코박테리움목 (+ 과 Mycobacteriaceae)

Order Mycobacteriales
마이코박테리움목 (+ 과 Nocardiaceae)

Order Propionibacteriales
프로피오니박테리움목 (+ 과 Propionibacteriaceae)

Order Micromonosporales
미크로모노스포라목 (+ 과 Micromonosporaceae)

Order Streptomycetales
스트렙토마이세스목 (+ 과 Streptomycetaceae)

Order Bifidobacteriales
비피도박테리움목 (+ 과 Bifidobacteriaceae)

C. botulinum
보툴리눔균

- 어원 L. botulus(소시지) / 토양·물에 주로 서식, 동물 감염되나 인수공통 아님
- 혐기 조건에서 보툴리눔독소(botulinum toxin) 생성 → 보툴리누스증(botulism) 유발
- 감염경로 3가지: 식품매개형(foodborne), 영아형(infant, 장내 정착), 창상형(wound) — 사람간·동물간 직접전파는 없음
- 증상: 근육약화로 인한 마비(만기운동·저작·연하·안구·호흡 장애) → 치사를 무치료 시 70%, 치료 시 5~10%
- 진단: 임상검체에서 독소 검출

C. tetani
파상풍균

- 토양·동물 장관 등 어디에나 존재 / 인수공통 아님
- 파상풍(tetanus): 자상·깊은 상처 등 상처 오염으로 감염
- 원인: 테타노스파스민(신경독소, 중추신경계 여러 부위 작용)
- 증상: 불수의 근육수축·통증성 경련 → 강직성 미소, 개구불능(lock-jaw), 활모양 강직, 발작 / 호흡부전
- 치사율 최대 40% (소아 ~90%)
- 예방: DPT 백신 (디프테리아·파상풍·백일해)

C. difficile
디피실레균 (Clostridioides difficile)

- 사람·동물 결장 정상균무리의 소수 성분 / 인수공통 확정 아님
- 항생제(예: 클린다마이신)로 정상균무리가 파괴되면 과증식
- 독소 A(장독소), 독소 B(세포독소) 생성
- 항생제연관 위막성 대장염 유발: 대장의 심한 염증, 악취나는 설사, 발열, 복통 / 중증 시 독성거대결장 등 생명위협 합병증
- 병원(원내) 감염

C. perfringens
웰치균 (구 C. welchii)

- 자연계·사람·동물 장관에 상재(정상균무리 일부) / 인수공통 아님
- 독소: 알파-베타-엡실론-이오타·장독소(CPE)
- 식중독: 장독소(CPE) — 복통·설사·구토 등 (대개 경증)
- 과사상장염(pigbel): 베타독소 — 식중독보다 중증, 치사율 50%
- 근육괴사(가스괴저): 알파독소 — 조직 내 가스 생성, 치명적
- 패혈증

C. sordellii
소르델리균

- 극히 드물게 치명적 감염 유발
- 여성 생식기감염(산후, 인공유산, 주사약물 사용자, 외상 등), 신생아 제대감염
- 2000년 이후 연 1건 미만 보고
- 폐렴, 심내막염, 관절염, 복막염, 근괴사 / 균혈증·패혈증

V. parvula
베일로넬라속

- 사람 포함 포유류 구강점막의 정상균무리 (인수공통 아님)
- 다른 구강균이 제공하는 젖산 발효 능력만 있음(다른 탄수화물은 이용 못함): 젖산 → 아세트산 + 프로피온산×2 + CO₂ + H₂O
- 폐렴, 심내막염, 관절염, 복막염, 근괴사 / 균혈증·패혈증
- 드물게 골수염, 심내막염 유발

M. pneumoniae
페렴마이코플라스마

- 비정형(이형) 폐렴("보행성 폐렴") 유발 — Legionella pneumophila, Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae와 함께
- (대비) 전형폐렴: S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, K. pneumoniae, P. aeruginosa 등

M. genitalium
유레아플라스마속

- 성매개감염병(STD)
- 비임균성·비특이성 요도염(NGU/NSU)
- 자궁경부염, 골반염증질환(PID) 등

M. hominis
유레아플라스마속

- 정상균무리 vs. 성매개감염병(?)
- 세균성 질염, 골반염증질환(PID)
- 산후 (자궁내막)자궁염 / 신우신염 등

U. urealyticum
유레아플라스마속

- 남녀 생식기 정상균무리 (성경험자 약 70%에서 검출)
- 비임균성 요도염(NGU), 신우신염
- 불임, 사산, 조산
- 주산기(신생아) 폐렴, 기관지폐이형성증, 수막염 등 유발
- 정상균무리 vs. 성매개감염병(?)

A. israelii
방선균속

- 방선균증(actinomycosis): 구강, 폐, 위장관 등에 농양 형성

Genus Corynebacterium
코리네박테리움속
군병모양(club-shaped) 세균

C. glutamicum
비병원성

- 산업적 유용균: 글루탐산·라이신 생산 (식품·사료·의약품 원료)

C. diphtheriae
병원성 — 디프테리아증

- 디프테리아독소(외독소)에 의해 발병
- 전염성 상기도질환 / 직접접촉으로 전파 (비말·에어로졸 전파는 불확실(?))
- 증상: 경증(피부 국한) ~ 중증(인후통, 발열, 편도염, 인두염, 심근염 약20%, 말초신경병증 약10%)
- 백신: DTaP

M. bovis
우결핵 (인수공통)

M. leprae
나병(한센병) (인수공통(?))

N. asteroides
기회감염: 노카르디아증 — 서서히 진행되는 폐렴(가침·발열·호흡곤란 등) / 전신 노카르디아증

P. acnes (Cutibacterium acnes)
P. acnes (Cutibacterium acnes)

- 여드름(acne) 원인

Genus Streptomyces
스트렙토마이세스속
항생제 생산균

- 아미노글리코사이드계 항생제 생산: 스트렙마이신, 카나마이신, 네오마이신 등

B. bifidum
비피도박테리움속

- 1960년대 이전 "Lactobacillus bifidus"로 불림
- Lactobacillus, Lactococcus와 유사 특징
- 포유류 등 위장관·질·구강에 존재(공생) / 장내균무리 주요 속 중 하나
- 유익효과: 장내미생물 항상성 조절, 유해균 집락·감염 억제, 면역조절(알레르기반응 감소 등), 항암활성 등